

FIAP

NBA

Metodologias e frameworks para sua estratégia

Estratégia de Cloud

Um ponto de vista conciso sobre a nuvem e sua função na empresa

• • +

O que é uma estratégia?

- **Business strategy** da empresa com Cloud.
- Estratégia de execução em *IaaS, PaaS e SaaS*
- Princípios técnicos e não técnicos
- Plano de ação
- **Board** para validação dos passos
- Documento (com 10 a 20 páginas)
- Documento “vivo” (arquitetura)



O que não é uma estratégia?

- “Migrar 100% para Cloud” (pode ser uma necessidade...)
- *Desligar o Datacenter* (pode ser uma consequência)
- Ditada por um único profissional
- Querer resolver todos os problemas upfront
- Ação executiva

•

□

+ + •

• •

• • •





Cloud Market Insight

- Visão do mercado de Cloud
- Equipe dedicada que monitora continuamente o mercado
- Avalia soluções de infraestrutura, plataforma, software e processos de negócios como um serviço
- Além de ferramentas e tecnologias de suporte

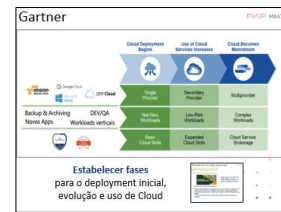
O que GARTNER, IDC e FORESTER dizem?

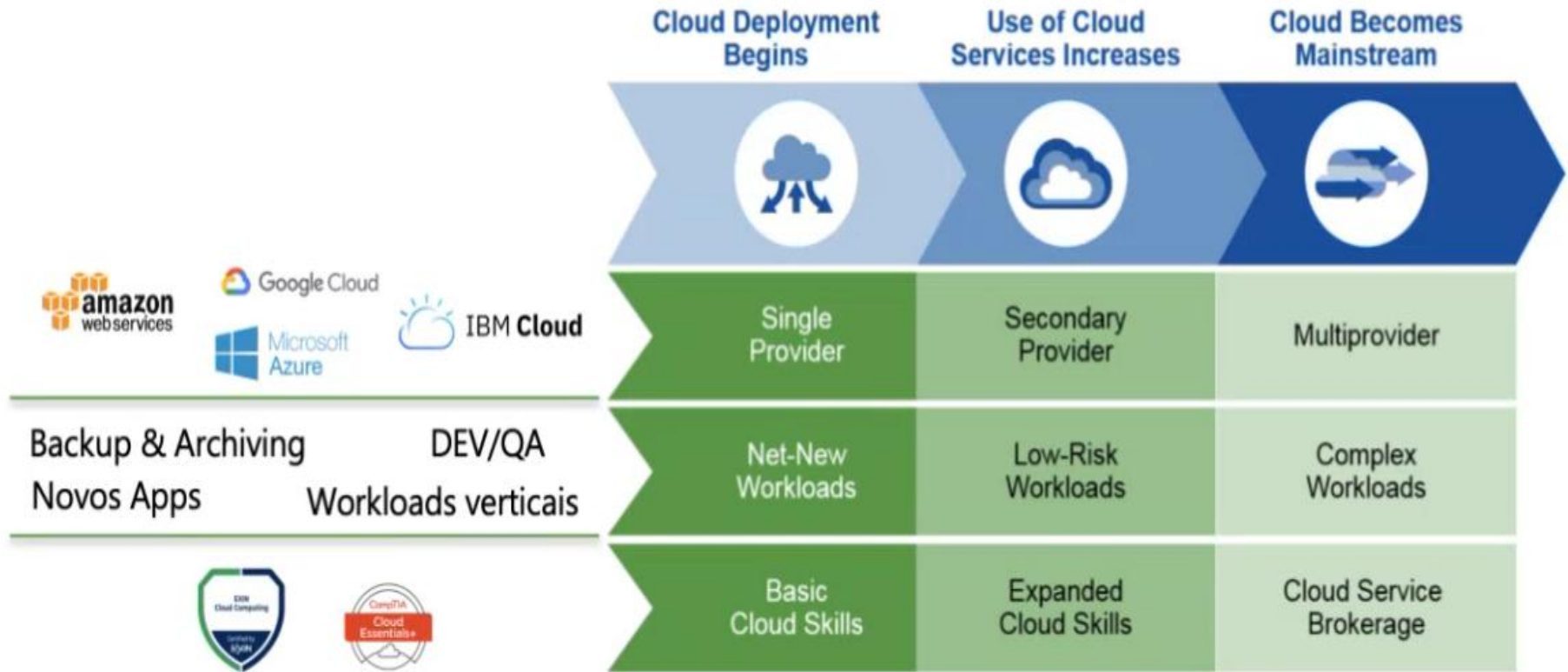
Tenha um **Planning Guide for Cloud Computing**



Planning Guide for Cloud Computing

- As organizações de TI devem desenvolver ou aprimorar suas estratégias de nuvem **adotando e amadurecendo** o uso de serviços.
- À medida que os serviços de nuvem pública amadurecerem, as organizações **continuarão a construir e investir** agressivamente em **estratégias e arquiteturas "em nuvem"**.
- As organizações viverão em um **mundo de TI híbrido**.
- A chave para o sucesso será gerenciar todas as **integrações, interdependências e tarefas gerenciamento**, agenciando os serviços de nuvem para os negócios.





Estabelecer fases
para o deployment inicial,
evolução e uso de Cloud

Principais riscos ao migrar para nuvem

Cloud migration risks: 5 reasons why cloud migrations fail

TOP RISKS OF CLOUD MIGRATION

- Migrar tudo de uma vez (big bang) aumenta o risco de falhas críticas.
- Muitas empresas falham na migração para cloud por falta de estratégia clara.
- A ausência de treinamento adequado compromete a adoção pelos times.
- Problemas de segurança e conformidade surgem quando não há governança definida.
- A falta de monitoramento e otimização contínua impede o sucesso pós-migração.

Quatro princípios básicos

1	FINOPS
2	SEGURANÇA
3	COMPLIANCE
4	GOVERNANÇA

Não são opcionais!!!

Quatro princípios básicos

1	FINOPS
2	SEGURANÇA
3	COMPLIANCE
4	GOVERNANÇA

NEW  FinOps for AI Training Now Available

Advancing the People of FinOps

The FinOps Foundation is a place for practitioners to advance your career through connections, best practices, education, and specifications.

[What is FinOps](#)

[FinOps Framework](#)

[Training and Certification](#)



The FinOps Foundation is a project of the [Linux Foundation](#)

Explore FinOps Topics

	FinOps for AI		FinOps Scopes: Cloud+		Optimizing for Value		FinOps is Everyone's Job
	FOCUS™		FinOps-Aware Product Decisions		Public Sector		Cloud Sustainability



FinOps é um framework operacional e uma prática cultural que maximiza o valor de negócio da nuvem e da tecnologia, possibilita a tomada de decisões oportunas baseadas em dados e cria responsabilidade financeira por meio da colaboração entre as equipes de engenharia, finanças e negócios.

.

□

+ + .



FinOps
Foundation

FINOPS

www.finops.org

- **Cloud Financial Management (CFM)**
- Cloud Financial Engineering
- Cloud Cost Management
- Cloud Optimization
- Cloud Financial Optimization

• • • + • □

CFM – Cloud Financial Management - é a função/objetivo (capacidade de aplicar FinOps):

gerenciar o custo de cloud → O QUÊ

Exemplo:

“Vamos estabelecer um orçamento de R\$ 100 mil/mês para AWS e emitir relatórios semanais.”

FinOps é a prática/abordagem cultural-operacional:

como engajar todos para isso → COMO

Exemplo:

“Vamos usar um dashboard compartilhado para engenharia e finanças otimizarem instâncias reservadas com base em uso real.”

+ + •

FINOPS Framework

www.finops.org



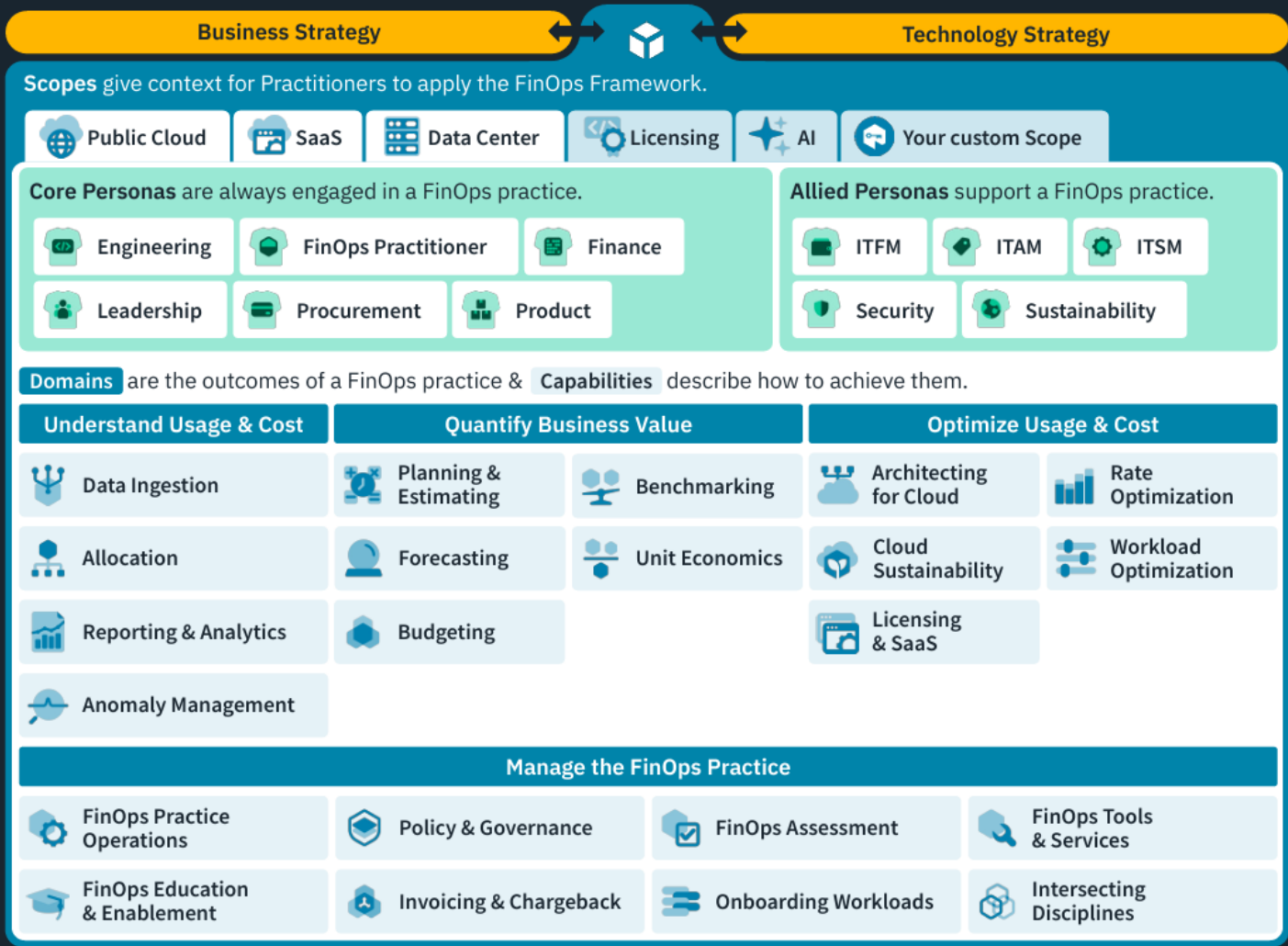
FinOps Framework

finops.org/framework

FinOps is an operational framework and cultural practice which **maximizes the business value of cloud and technology**, enables timely data-driven decision making, and creates financial accountability through collaboration between engineering, finance, and business teams.

- #### Principles

 - Teams need to collaborate
 - Business value drives technology decisions
 - Everyone takes ownership for their technology usage
 - FinOps data should be accessible, timely, and accurate
 - FinOps should be enabled centrally
 - Take advantage of the variable cost model of the cloud



FINOPS Framework

www.finops.org



FinOps Framework

finops.org/framework

FinOps is an operational framework and cultural practice which **maximizes the business value of technology**, enabling decision making, accountability through collaboration between engineering and business teams.

Principles

- Teams need to be empowered
- Business and technology teams must collaborate
- Everyone owns their technology costs
- FinOps data should be accessible
- FinOps should be enabled centrally
- Take advantage of the variable cost model of the cloud

Business Strategy

Technology Strategy

Scopes give context for Practitioners to apply the FinOps Framework.

Public Cloud

SaaS

Data Center

Licensing

AI

Your custom Scope

Core Personas are always engaged in a FinOps practice.

Allied Personas support a FinOps practice.

FinOps operates at the intersection between business and technology

Regional data sovereignty
Network and Regional Costs...

New functional capabilities
Utilization/allocation of AI costs

Integration - API request, endpoints, storage lifecycles...

Technology Strategy

Business Strategy

Enter new markets

Broaden your product portfolio

Deepen customer penetration e.g bundle products together

Manage the FinOps Practice

FinOps Practice Operations

Policy & Governance

FinOps Assessment

FinOps Tools & Services

FinOps Education & Enablement

Invoicing & Chargeback

Onboarding Workloads

Intersecting Disciplines



FinOps Foundation

FINOPS Framework

www.finops.org



FinOps is an operational framework and cultural practice which **maximizes the business value of cloud and technology**, enables timely data-driven decision making, and creates financial accountability through collaboration between engineering, finance, and business teams.

- Principles**
- Teams need to collaborate
 - Business value drives technology decisions
 - Everyone takes ownership for their technology usage
 - FinOps data should be accessible, timely, and accurate
 - FinOps should be enabled centrally
 - Take advantage of the variable cost model of the cloud



Quem engajar

FINOPS Framework

www.finops.org

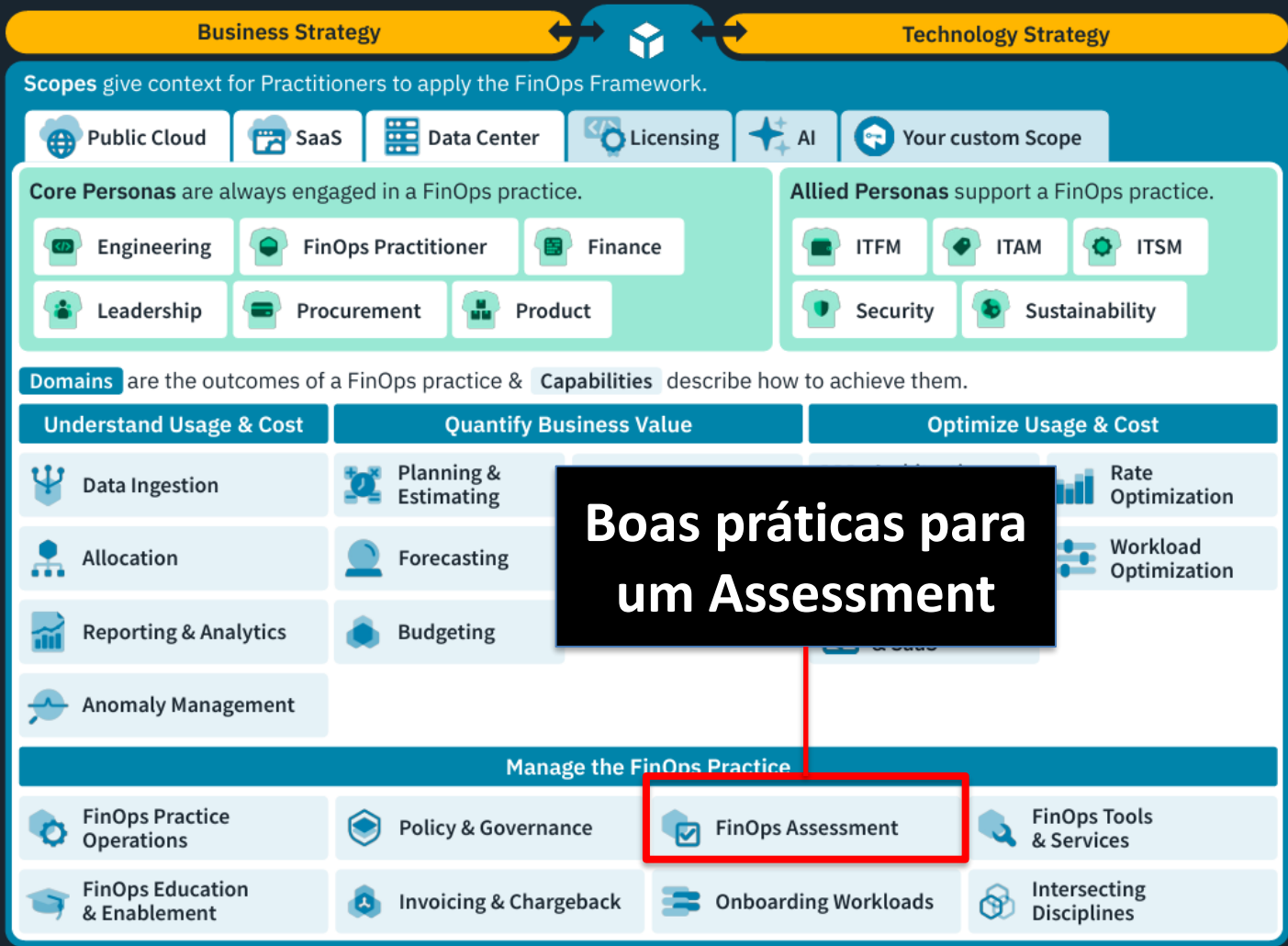


FinOps Framework

finops.org/framework

FinOps is an operational framework and cultural practice which **maximizes the business value of cloud and technology**, enables timely data-driven decision making, and creates financial accountability through collaboration between engineering, finance, and business teams.

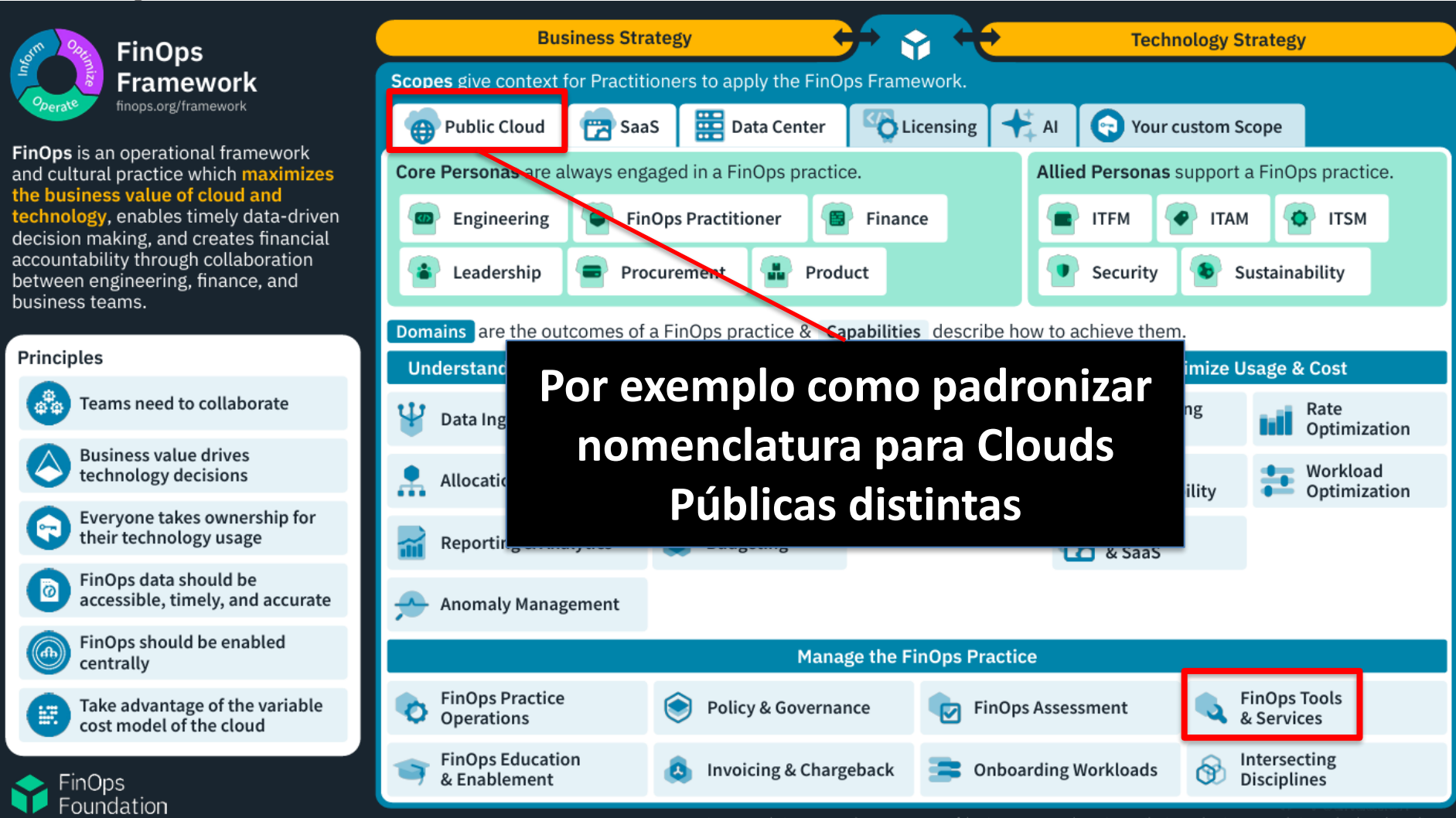
- Principles
- Teams need to collaborate
 - Business value drives technology decisions
 - Everyone takes ownership for their technology usage
 - FinOps data should be accessible, timely, and accurate
 - FinOps should be enabled centrally
 - Take advantage of the variable cost model of the cloud



Boas práticas para um Assessment

FINOPS Framework

www.finops.org



"Uma especificação aberta que normaliza conjuntos de dados de custo e uso entre diferentes provedores de nuvem e reduz a complexidade para os profissionais de FinOps."

Example: What does “**Billed Cost**” mean?

Prior to FOCUS, each cloud provider had a different definition:

AWS: `lineItem/NetUnblendedCost`

Azure: `CostInBillingCurrency (from Actual dataset)`

GCP: `cost + credits.amount`

OCI: `cost/myCostOverage`



CAPEX

O **capital expenditure**, ou despesas de capital, representa investimentos ou desembolsos em bens de capital. Indica a quantidade de dinheiro gasto na **compra de bens de capital** de uma determinada empresa. Por exemplo, comprar uma impressora.

OPEX

Se refere ao custo associado à manutenção dos equipamentos, gastos de consumíveis e outras **despesas operacionais**. Por exemplo, comprar um contrato de manutenção para a impressora ou fazer o outsourcing (terceirizar) da impressão de seu escritório.

Cloud Economics: otimização de CAPEX e OPEX sem prejuízo da governança

A avaliação da oportunidade de utilização da nuvem requer:

- Conhecimento da estrutura de custos do ambiente existente
- Conhecimento da estrutura de custos no ambiente de nuvem escolhido
- Detalhamento do esforço de migração
- Conhecimento e planejamento de capacidade versus utilização

TCO

Custo Total de Propriedade, é uma métrica usada para estimar todos os custos diretos e indiretos envolvidos na aquisição, uso e manutenção de um ativo ou sistema durante todo o seu ciclo de vida.

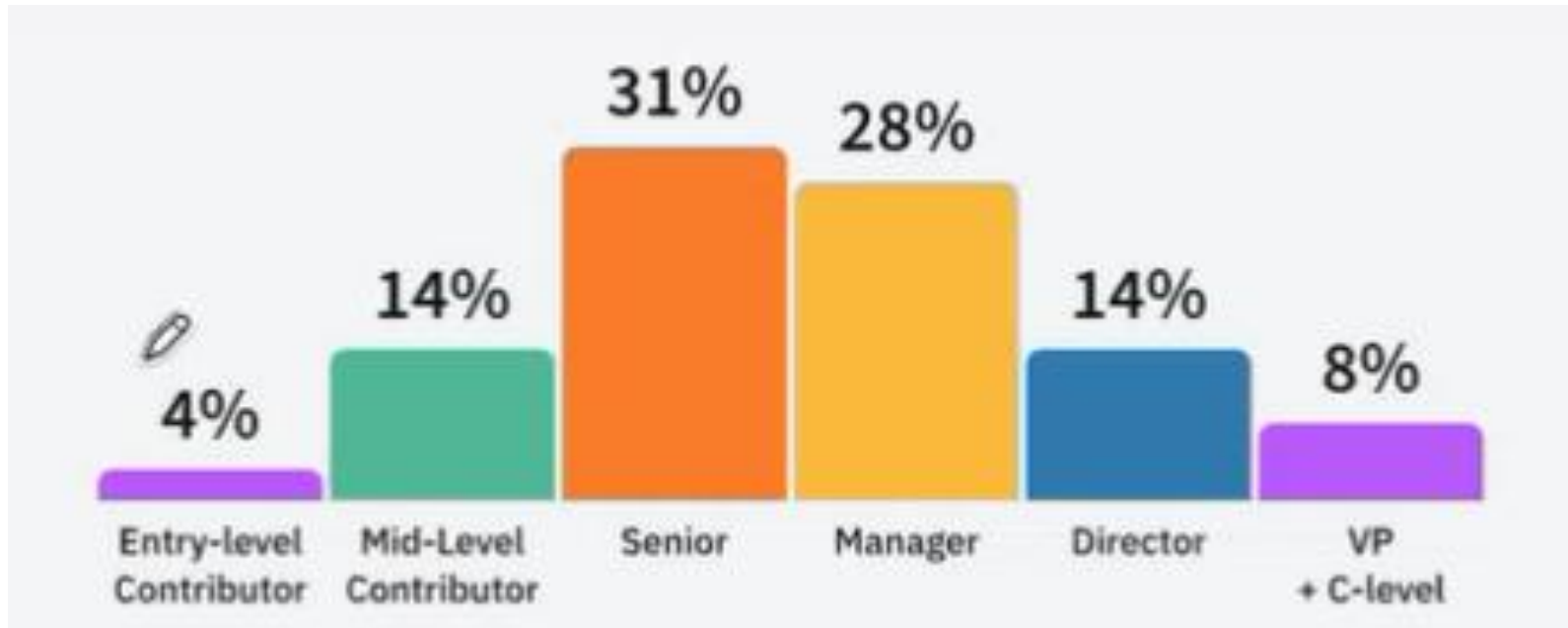
Composição do TCO

- Considere todo o período de depreciação dos ativos
- Estime a curva de capacidade para o período, com os picos.

Dentro deste período, considere os seguintes itens:

- Custos estimados de uso de **todas as máquinas e equipamentos**.  **Calculadoras**
- Custo com **tráfego de rede**
- Custos de licenciamento de software
- Custos de licenciamento de ferramental de gerenciamento
- Custos de set-up
- Custos de **configuração, operação, manutenção**
- Custos de energia, refrigeração, segurança lógica e física
- Custos de resiliência e disponibilidade
- Custo de **oportunidade (time-to-market, agilidade, competição etc.)**
- **Dólar, desconto, imposto**
- Custos de capital

TCO: quem se preocupa?



\$55B

Estimated total spend

Avg \$44M annual spend across 1245 responses

State of FinOps '24: Top Priorities Shift to Reducing Waste and Managing Commitments

Onde FINOPS entrega mais valor

• • • + • □

Key Priorities for Practitioners by Cloud Spend



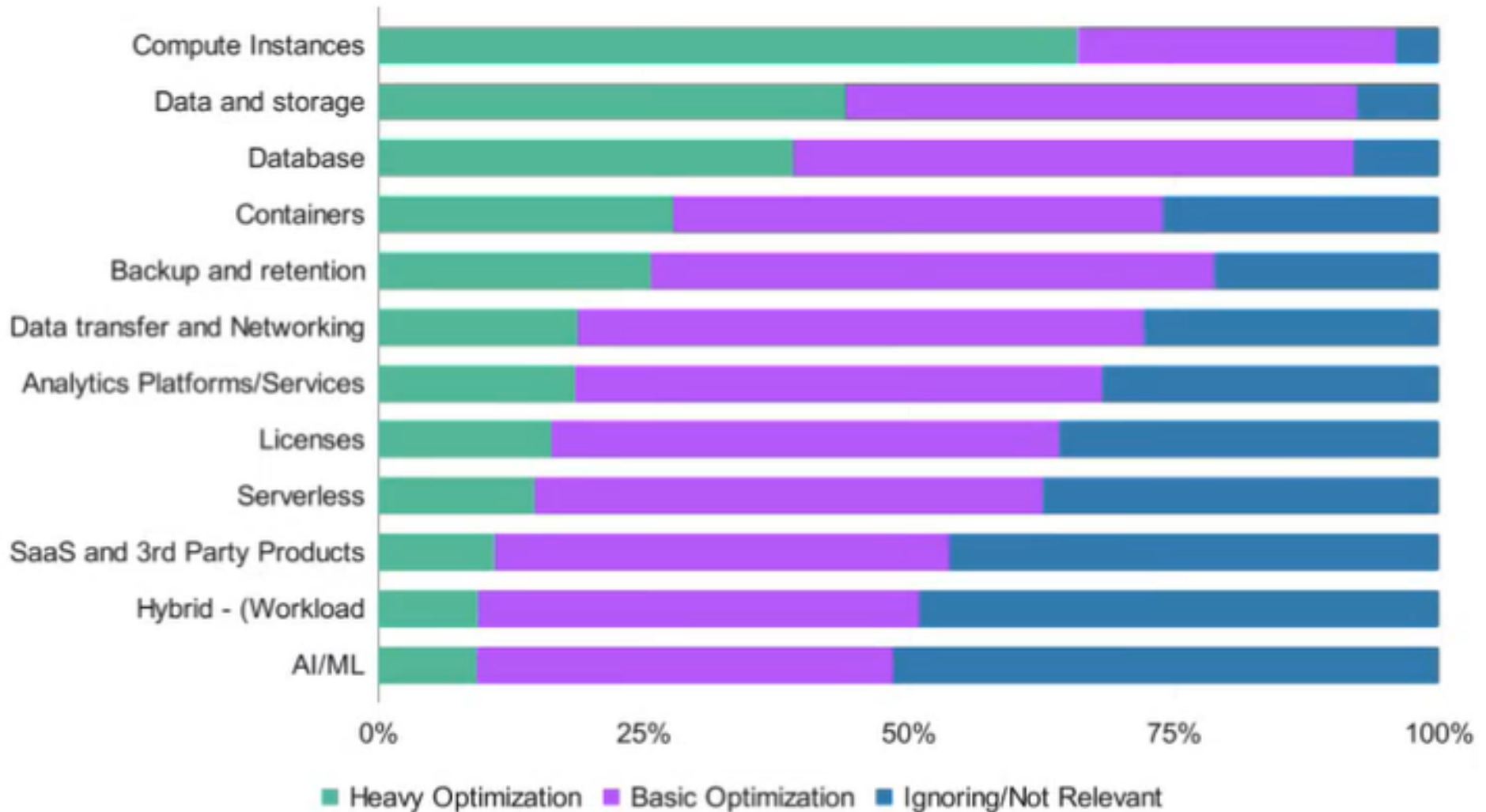
Figure 3: Key priorities for FinOps practices shown by cloud spend. Optimization remains a high priority across spending tiers.

• • • •

□ • • • •

Onde FINOPS entrega mais valor

• • • + • □



□ • • • •

• • • + • □

· TCO - Onde a nuvem tem seus maiores **ganhos** ?

- A nuvem libera capital para outros investimentos.
- Considere as oportunidades de rentabilizar os recursos contratados para aumentar a economia (ex: Reserved Instance).
- Baixo custo e risco de experimentação.
- Maior agilidade para atender às áreas usuárias.
- Aceleração do processo de inovação
- Se a demanda possui picos consideráveis, os ganhos da nuvem podem ser muito grandes.

• • • + • □

TCO - Onde a nuvem pode dar prejuízo?

- Falta de dimensionamento adequado da capacidade (overfitting / underfitting).
- Erro no timing de alocação.
- Falta de monitoramento do uso (e dos custos).
- Custos não considerados.
- Custo de governança.
- Custo dos backups.
- Custos indiretos de especialização do time.
- Custo de saída (intencional ou não). LOCK IN !!!

Uma empresa de médio porte está avaliando migrar seus sistemas legados para a nuvem. A infraestrutura atual exige um investimento de R\$ 2 milhões em hardware nos próximos 6 meses (CAPEX), além de custos operacionais mensais de R\$ 200 mil (OPEX). A migração total para nuvem reduziria o CAPEX a quase zero, mas elevaria o OPEX para R\$ 300 mil/mês, devido à elasticidade, licenciamento e uso de serviços gerenciados.

A empresa está sendo avaliada para um IPO no próximo ano, o que exige manter uma saúde financeira sólida, lucros consistentes e controle de despesas operacionais.

O plano estratégico de migração foi dividido em quatro etapas:

- Etapa Inicial: representa 20% do workload e deve ser a primeira a ser migrada.
- Etapa ERP: representa 30% do workload.
- Etapa Legados: representa 40% do workload e deve ser migrada antes da Etapa de Vendas.
- Etapa de Vendas: representa 10% do workload e possui pressão do marketing para ser antecipada.

Cada etapa leva 6 meses para ser executada.

Elabore um cenário mantendo a empresa on-premise (sem adoção da nuvem). Outro cenário com toda adoção imediatamente. E um terceiro cenário otimizando a lucratividade, mesmo que seja necessário adiar a adoção de alguma das Etapas. Monte gráficos para cada um dos cenários (incluindo CAPEX e OPEX) e classificando cada cenário em função das despesas.



FINOPS e CFM

FinOps

- “**Como**” **fazer**: criar uma **cultura colaborativa** para que TI, finanças e negócios **tomem decisões conjuntas** com base em dados em tempo real.
- Envolve **métodos, práticas, ferramentas e processos iterativos**.

Exemplo:

“Vamos usar um dashboard compartilhado para engenharia e finanças otimizarem instâncias reservadas com base em uso real.”

FINOPS e CFM

• • • + • □

CFM (Cloud Financial Management)

- “**O quê**” **fazer**: controlar, planejar, orçar e reportar custos da nuvem.
- É uma **função** mais tradicional de finanças adaptada ao ambiente de cloud.
- Envolve definir **políticas, limites, previsões e compliance**

Exemplo:

“Vamos estabelecer um orçamento de R\$ 100 mil/mês para AWS e emitir relatórios semanais.”

+ + •

• • • •

□

Principais riscos ao migrar para nuvem



A Tenth Revolution Group Company

JeffersonFrank

Job seekers ▾

Employers ▾

Insights ▾

Work for us

Contact

Cloud migration risks: 5 reasons why cloud migrations fail



- Migrar tudo de uma vez (**big bang**) aumenta o risco de falhas críticas.

<https://www.jeffersonfrank.com/insights/top-reasons-cloud-migrations-fail>

- Muitas empresas falham na migração para cloud por **falta de estratégia clara**.
- A **ausência de treinamento** adequado compromete a adoção pelos times.
- Problemas de **segurança e conformidade** surgem quando não há governança definida.
- A **falta de monitoramento e otimização contínua** impede o sucesso pós-migração.